

DİKKAT MATEMATİK ÇIKABİLİR!

MATEMATİK | 8. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu senaryo ile internet ortamında kişisel bilgilerimizin güvenliğini nasıl sağlayabileceğimize dair öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla öğretmen günlük hayattan bir örnek olayı öğrencilerle paylaşır ve bu örnek üzerinden öğrencilerin siber güvenlik ile ilgili fikirlerini toplar. Ardından EBA'da birden fazla örnek ile açıklanan yüz tanıma sistemi hakkında öğrencileri bilgilendirir. Senaryodaki 8. sınıf matematik konusu olan eş ve benzer çokgenler konusuyla bağlantı kurularak tasarlanan öğrenme etkinlikleri öğrencilerde farkındalık oluşturur. Ayrıca öğrencilerin hem konu bilgisine sahip olmalarını hem de hedeflenen becerileri kazanmalarını sağlar. Bu amaç doğrultusunda teknoloji odaklı öğrenme senaryosunda istasyon tekniğinden ve teknolojik araç gereçten yararlanılmıştır. Öğretmen, öğrenme sürecine rehberlik ederek öğrenme etkinliklerini uygular ve öğrencilere geri bildirimlerde bulunur. Bununla birlikte öğrenme sürecinin değerlendirmesini kazanım doğrultusunda hazırladığı etkinlikler, kullanılan web araçları, grup değerlendirmeyi sağlayan web araçları ve poster değerlendirme dereceli puanlama anahtarı gibi yöntem ve araçları kullanarak teknolojinin desteği ile yapar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Teknolojik araç gerecin kullanımı hakkında bilgi edinir.
- Dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanmayı öğrenir.
- Matematiksel alan becerilerini 21. yüzyıl becerileri ile (iş birliği, iletişim, eleştirel düşünme ve yaratıcılık) harmanlayarak geliştirir.
- Yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını öğrenir.
- Benzer ve eş çokgenleri tanımlar ve açıklar.
- Benzer ve eş çokgenlere günlük hayattan örnekler verir.
- Derste öğrendiği bilgileri kullanarak resim çizebilir, şiir yazabilir.
- Ortaya çıkardığı ürünü savunabilir.

İlgili Kazanımlar

- M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

Yetkinlikler/Beceriler

- İletişim
- İş birliği
- Yaratıcılık
- Matematiksel süreç becerileri
- Teknoloji okuryazarlığı
- Matematiksel yetkinlik

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme
- Problem temelli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Problem durumu hakkında farkındalık oluşturur.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Senaryoya uygun olarak öğrencilere rolleri dağıtır.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlara alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Sınıf koşullarına göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecine destek olarak öğrencinin doğru bilgiye erişimi için gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Öğrenme ortamını web araçlarının etkin kullanılabileceği şekilde düzenler.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Problem durumunu anlar ve farklı çözüm önerileri sunar.
- Grup çalışmalarında aktif roller üstlenir.
- Sınıf ortamında yapılan etkinlikleri günlük hayata aktarır.
- Teknolojik araçlar yoluyla konuyu daha pratik çözümlere kavuşturabilir.
- Zamanı verimli kullanır.
- Grup çalışması ile özgün birer tasarım oluşturur.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem konu alanında bilgi ve beceri hem de dijital yetkinlikler kazanmak için çalışmalar yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta



Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar
- Dereceli puanlama anahtarı (rubrik) hazırlamayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Geometri tahtaları ve lastikleri
- Renkli boya kalemleri
- Resim kâğıdı
- A4 kâğıdı

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders 1 (BT Sınıfı)

Öğretmen Yapay Zekâ Uygulamaları Öğretmen El Kitabı 21. sayfada yer alan "İnternetteki Büyük Tehlike" başlıklı metni öğrencilere okutur. "Büyük Tehlike: Deepfake" isimli videoyu öğrencilere izletir. Ardından öğrencilere "Bu karışıklığın önlenmesi için siz olsaydınız nasıl bir yol izlerdiniz?" diye sorar ve onlardan cevaplarını dijital pano ya da post-it oluşturma aracını kullanarak belirtmelerini ister. Öğrenciler cevapları sınıfça değerlendirir. En kullanışlı yöntem ile ilgili slogan hazırlar. Öğretmen, öğrencileri 3 veya 5 kişilik gruplara ayırır ve gruplardan poster ve afiş oluşturma araçlarından birini kullanarak poster hazırlamalarını ister. Hazırlanacak posterleri dereceli puanlama anahtarı (rubrik) hazırlamayı sağlayan web araçlarından birini kullanarak oluşturduğu rubrik ile değerlendireceğini belirtir ve kriterler hakkında öğrencileri bilgilendirir (Ek-1). Öğrenciler posterleri oluşturur ve sınıf ortamında paylaşır. Paylaşılan posterleri öğretmen, poster dereceli puanlama anahtarı ile dersten sonra değerlendirir (Ek-1). Değerlendirme sonuçlarını bir sonraki ders öğrenciler ile paylaşarak geri bildirimde bulunur. Posterlerde varsa gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra posterlerin sınıf panosunda sergilenmesini sağlar.

EBA'da yer alan Yüz Tanıma Teknolojileri adlı videoyu öğrencilere izletir ve öğrencilerin video hakkındaki görüşlerini alır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, İş birliği, Teknoloji okuryazarlığı

Ders 2 (Sınıf)

Öğretmen, EBA'da yer alan eş çokgenlerle ilgili Yüz Eşleştirme etkileşimli içeriğinde yer alan etkinlikleri öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrencilere eş şekillerin hem kenar uzunluklarının hem de açı ölçülerinin eşit olduğunu fark ettirir. Benzer çokgenlerle ilgili Uzaktan Yüz Tanıma etkileşimli içeriğini öğrencilere yaptırır. Verilen yamuk şeklinin kaç oranında büyütülerek istenen boyuta geldiğini öğrencilere sorar ve benzer çokgenlerin kenar uzunlukları arasında bir oran olduğunu fark ettirir. Benzer çokgenlerde açıların ölçülerinin birbirine eşit, kenar uzunluklarının ise orantılı olduğu bilgisini öğrencilere verir. EBA'da yer alan Benzer Üçgen ve Çokgenleri Bulma etkileşimli içeriğini etkileşimli tahtada açar ve etkinlikleri sırasıyla öğrencilere yaptırır.

Öğretmen öğrencileri 3 veya 5 kişilik gruplara ayırır. Gruplara geometri tahtalarını ve lastikleri dağıtır. Geometri tahtasında bir çokgen oluşturur. Öğrencilerden bu çokgene eş ve kenar uzunlukları kendisi tarafından verilecek orana sahip çokgenler oluşturmalarını ister. Örneğin belirlenecek oran 3 veya 1/3 olabilir. Gruplar istenen çokgenleri oluştururken öğretmen de bu etkinlikleri kontrol eder ve hatalı yapılan etkinlikler için dönüt verir (Sınıftaki öğrencilerin etkinliği yardımsız gerçekleştirme durumuna göre etkinlik sayısı artırılabilir.).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İş birliği, İletişim, Matematiksel yetkinlik

Ders 3 (BT Sınıfı)

Öğretmen öğrenmelerin pekiştirilmesi için istasyon tekniğini kullanır. Öğrencileri sınıf mevcuduna göre dört gruba ayırır. Gruplara verilen görevler için gerekli olan malzemeleri temin eder.

1. Grup: 3D model oluşturmayı sağlayan araçları kullanarak geometrik şekiller ve bu şekillere eş ve benzer şekiller oluşturur.

2. Grup: Dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak geometrik şekiller ile bu şekillere eş ve benzer çokgenler oluşturur.

3. Grup: Geometrik çokgenler ile bu çokgenlere eş ve benzer çokgenlerle resim yapar.

4. Grup: Eşlik ve benzerlik ile ilgili şiir yazar.

Öğrenciler her bir grupta 7 dakika çalışır. Ardından çalıştıkları malzemeleri masada bırakarak saat yönünde dönüp bir sonraki masaya geçer ve yeni masalarındaki etkinliği devam ettirirler. Öğretmen öğrencilerin her istasyonda 7 dakika geçirmesini sağladıktan sonra etkinliği sonlandırır. Öğrenciler, yapılan etkinlikleri sınıfça inceler ve grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı ile hazırlanmış grup değerlendirme formu ile grup arkadaşlarını ve kendilerini değerlendirir (Ek-2). Öğretmen öğrencilere ortak ürün olan şiiri okutur, resimde yer alan geometrik şekilleri yorumlatır. Şiir ve resmin sınıf panosunda sergilenmesini sağlar.

Ödev

Öğretmen, öğrenilen konuyu pekiştirmek amacıyla öğrencilere EBA'da yer alan Eş Çokgen ve Üçgenleri Bulma adlı etkileşimli içeriği ile Eşlik ve Benzerlik alt konu testini ödev olarak verir. Ödev takibini EBA üzerinden yaparak varsa eksik öğrenmeler ile ilgili ek çalışmalar planlar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel yetkinlik, İş birliği, Yaratıcılık, İletişim, Teknoloji okuryazarlığı

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- EBA + alt konu testi
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Dereceli puanlama anahtarı (rubrik) hazırlamayı sağlayan web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Yüz Tanıma Teknolojileri: http://meb.ai/xV1qTI (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
2. EBA Yüz Eşleştirme: http://meb.ai/U7ihaiQ (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
3. EBA Uzaktan Yüz Tanıma: http://meb.ai/Mmd7Hs (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
4. EBA Benzer Üçgen ve Çokgenleri Bulma: http://meb.ai/7Ea4dj (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
5. EBA Eş Çokgen ve Üçgenleri Bulma: http://meb.ai/CoP7jY (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
6. EBA Eşlik ve Benzerlik: http://meb.ai/MF7Yta (Son erişim tarihi: 08.05.2024)

Kaynakça

DÖGM Projeler. (2021). *Yapay zekâ uygulamaları öğretmen el kitabı*. Son erişim tarihi 11 Mayıs 2024, https://dogmprojeler.meb.gov.tr/upload/feyza/YapayZeka.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Poster Dereceli Puanlama Anahtarı (Öğretmen İçin)

Ek-2: Grup Değerlendirme Formu



Poster Dereceli Puanlama Anahtarı (Öğretmen İçin)

Bu dereceli puanlama anahtarı, öğretmenin öğrencilerin yaptığı posterleri değerlendirmesi amacıyla geliştirilmiştir. Her kategori için uygun olan puanı ilgili boşluğa yazınız.

Kategori	4 puan	3 puan	2 puan	1 puan	Verilen Puan
Zorunlu Elementler ve Bilgiler	Poster zorunlu olan tüm elementleri ve bilgileri kapsıyor ve ek bilgiler veriyor.	Poster sadece gerekli bilgileri veriyor.	Gerekli bilgilerin ve elementlerin birkaçı verilmiyor.	Birçok zorunlu bilgi ve element postere dâhil edilmemiş.	
Etiketler	Poster üzerindeki maddelerin tümü etiketlendirilmiş ve en az 2 metreden okunacak büyüklükte hazırlanmış.	Poster üzerindeki maddelerin birçoğu etiketlendirilmiş ve en az 2 metreden okunacak büyüklükte hazırlanmış.	Poster üzerindeki maddelerin bazıları etiketlendirilmiş ve en az 2 metreden okunacak büyüklükte hazırlanmış.	Etiketler, uzaktan okunmayacak kadar küçük hazırlanmış ve etiketlerde eksik etiketlendirilmiş maddeler bulunuyor.	
Grafikler	Posterde kullanılan tüm grafikler, konu ile yakından ilgili görünüyor ve grafiklerin kaynakları tam olarak belirtilmiş.	Posterde kullanılan grafiklerin birçoğu konu ile yakından ilgili görünüyor ve grafiklerin kaynakları tam olarak belirtilmiş.	Posterde kullanılan grafiklerin birçoğu, konu ile yakından ilgili görünmüyor ve grafiklerin kaynaklarında eksiklikler var.	Posterde kullanılan grafiklerin hemen hemen hiçbiri, konu ile yakından ilgili değil ve hiçbir kaynak gösterilmemiş.	
Çekicilik	Hazırlanan poster, görsel içerik ve kolaylık bakımından çok çekici ve öğrenmeyi çekici hâle getiriyor.	Hazırlanan poster, görsel içerik olarak yeterli seviyede hazırlanmış fakat kolaylık ve kullanılabilirlik açısından eksiklikler var.	Poster görsel olarak iyi hazırlanmış fakat içerik açısından posterde ciddi eksiklikler bulunuyor.	Poster görsellik, içerik ve kolaylık açısından iyi hazırlanmamış ve öğrenmeyi çekici hâle getirmiyor.	
İmla	Poster içeriğinde hiçbir imla hatası bulunmuyor.	Poster içeriğinde 1 veya 2 tane imla hatası bulunuyor.	Poster içeriğinde 3 veya 4 tane imla hatası bulunuyor.	Poster içeriğinde 4'ten fazla imla hatası bulunuyor.	
TOPLAM PUAN					

Grup Değerlendirme Formu

Bu form, grup olarak çalışmalarınızı değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Her kriter için "Evet", "Kısmen", "Hayır" olacak şekilde önce kendinizi sonra da gruptaki arkadaşlarınızı değerlendiriniz.

Grup Adı: .....

KRİTERLER	Ben	1. öğrencinin adı	2. öğrencinin adı	3. öğrencinin adı	4. öğrencinin adı	5. öğrencinin adı	6. öğrencinin adı .....
Çalışma süresince etkili bir iletişim kurdum/kurmuştur.							
Konu ile ilgili temel kavramları bilirim/ bilmektedir.							
Çalışmada aktif olarak yer aldım/almıştır.							
Çalışma süresince zamanı verimli kullandım/ kullanmıştır.							
Ürünü doğru bir şekilde hazırladım/hazırlamıştır.							
Sunumda açık ve anlaşılır bir dil kullandım/kullanmıştır.							

Grup çalışmasının <u>en sevdiğim</u> yanları:

.....

.....

.....

Grup çalışmasının beni zorlayan yönleri:

.....

.....

.....

Aynı çalışmayı tekrar yapacak olsam değiştireceklerim:

.....

.....

.....